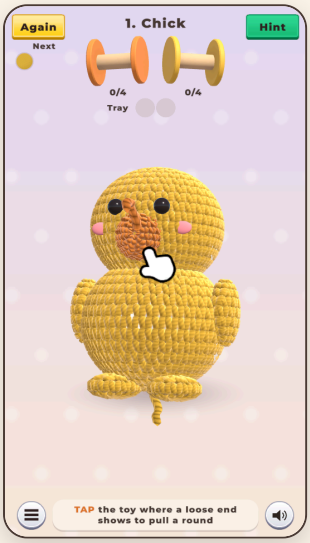
GAME DESIGN DOCUMENT · 0.2.0

Unstitched

Örgü oyuncaklar gerçekleri gibi tur tur sökülür. Her tur kendi renginde açık bir makaraya sarılmalı ya da küçük bir tepside beklemeli; yani çekme sıran bulmacanın kendisi.

ÖZET	
Tür	Hyper-casual 3D sökme bulmacası; Yarn Fever! Unravel Puzzle'dan esinlenildi
Platformlar	Dikey telefon ve tarayıcı (9:16); Unity 6, URP
Kontroller	Bir tur çekmek için parçaya dokun; çekmeye devam için basılı tut; oyuncağı çevirmek için sürükle
Oturum	Bir oyuncak 12-40 tur; süre yok
İçerik	13 oyuncak, her biri tek bir fikir ekler; hepsi seviye seçicide açık
Durum	Oynanabilir prototip 0.2.0: web build



1. seviye: el dokunmayı öğretir



9. seviye: tur makarasına sarılır



13. seviye: turlar tepside bekler

Ana döngü

- **Bak:** oyuncağı çevir; hangi parçalar serbest, kuyrukta sırada hangi renkler var?
- **Çek:** bir tur ilmek ilmek çıkar ve makarasına sarılır.
- **Doldur:** dört tur bir makarayı doldurur; makara patlar, kuyruktaki sıradaki açılır.
- **Sök:** bütün turları çıkar. Çekilecek bir şey kalmazsa oyuncak dolanır.

Tasarım ilkeleri

- **Örgü gibi sökülür.** Gerçek ilmekler ve turlar, dikili parçalar, arkada dolgu.
- **Her kural oyuncakta görünür.** Boştaki uç serbest demektir; takılan parça üstünde neyin dikili olduğunu söyler.
- **Gizli ama adil.** Katmanlar renkleri gizler; göz bir katman altını gösterir.
- **Zorluk ölçülür.** Her oyuncağın her konumu gezilir ve makara dizilimi buna göre seçilir.

Kimin için

Sakin sıralama ve sökme bulmacalarını, nesnenin dokusundan keyif alarak oynayanlar. Pazardaki ip bulmacaları modelden bütün parçalar koparır; burada oyuncak örülmüştür, yani parçanın boştaki bir ucu vardır, turlar ilmek ilmek gider ve arkalarında dolgu görünür.

KURALLAR

Parçalar, turlar, makaralar ve tepsi

Oyuncak

Oyuncak **parçalardan** oluşur (şapka, kafa, kazak) ve her parça bir ya da birkaç renkte bir **tur** yığınıdır. Turlar en son örülenden başlayarak çıkar. Parçanın sıradaki turu bir kıvrım boştaki ip olarak görünür.

Dikili

Bir parça diğerinin üstüne **dikili** olabilir: alttaki parça, üstteki gidene kadar turlarının yalnızca bir kısmını verebilir. Ağız kafadan önce, çatılar kulelerden önce gitmeli. Takılan bir parçaya dokunmak üstünde neyin dikili olduğunu söyler ve o parça büyür.

Makaralar, kuyruk ve tepsi

Aynı anda iki **makara** açıktır, her biri kendi renginden dört tur alır; geri kalanlar oyuncunun okuyabildiği bir **kuyrukta** bekler. Dolan makara gider, sıradaki açılır. Renginde açık makara olmayan tur, 0-3 yerlik **tepside** bekler ve makarası açılınca ona atlar. Tepsi doluyken yer gerektiren çekiş reddedilir ve boş yuvalar kırmızı yanıp söner.



Takılan parça üstünde neyin dikili olduğunu söyler

Kazanmak ve dolanmak

Bütün turları çıkar, oyuncak **Unravelled** (söküldü) olur; kart kaç turun tepside beklediğini söyler. Hiçbir parça çekilemiyorsa **Tangled** (dolandı) olur ve Again baştan başlatır. İpucu, kazanan bir çözümdeki parçayı büyütür ya da oyuncağın buradan kurtarılamayacağını söyler.

Katmanlar ve göz

5. seviyeden itibaren bir **katman** (elbise, yağmurluk, kazak, krema, ambalaj, daha büyük bir matruşka) başka parçaları örter ve altındaki görünmez. **Göz** butonunu basılı tutmak katmanları saydam yapar. **Bir katman altını** gösterir: matruşkada büyük olan çıkana kadar ortanca katı kalır, böylece en küçük asla ele verilmez.

> **Neden bir katman altı.** Katmanlar bir rengi sürpriz yapar; bakmak sürprizi adil kılar. Her şeyi birden göstermek matruşkayı katmansız bir oyuncağa geri çevirirdi; bu yüzden göz yalnızca sıradaki soruyu cevaplar.



Göz: kazağın altı

İki çekiş yolu

Dokunuş bir tur alır. **Basılı tutmak** parmak kalkana kadar tur ardına tur çeker. Bir basış hareket edene (sürükleme oyuncağı çevirir), 0,22 saniye sürene (basılı tutma) ya da kalkana (dokunuş) kadar kararsız kalır. 2. seviye penguen ancak erken durarak kazanılır: bütün bir ip parçasını alan çekiş onu kazanamaz.

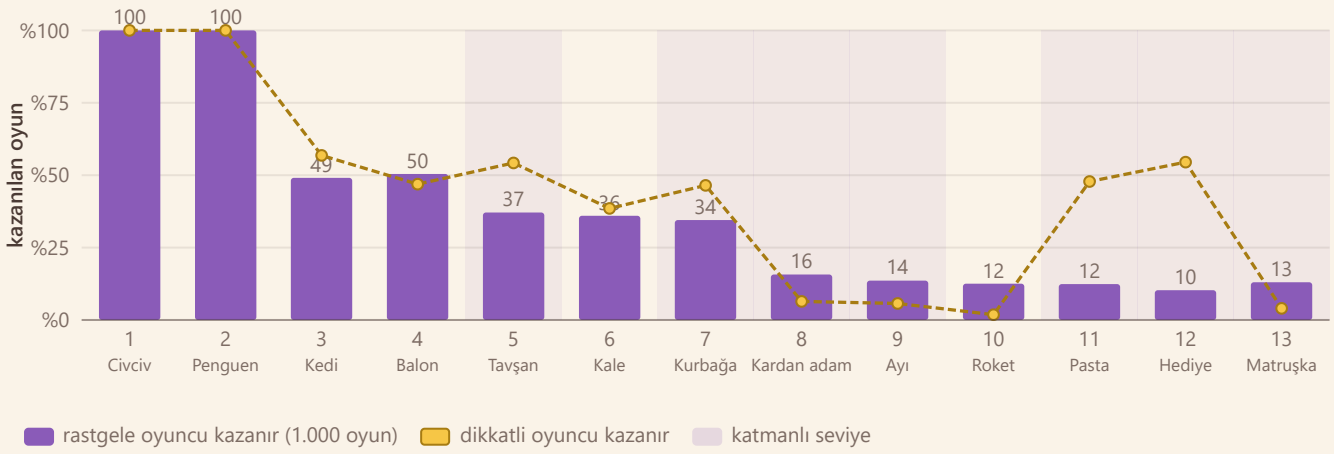
LEVEL DESIGN

On üç oyuncak, her birinde tek yeni fikir

Her oyuncak tek bir fikir getirir; sıra her oyuncağın ne kadar affedici olduğuna göre belirlenir. Katmanlar 5. seviyede gözle başlar; kalenin katmanı yoktur, bir nefes seviyesidir; roket ise katman yerine aynı anda beş boştaki uç getirir.

OYUNCAK	YENİ FİKİR	PARÇA	TUR	RENK	TEPSİ	KATMAN	RASTGELE	DİKKATLİ
1. Civciv	Çekmek; gaga başlıktan önce çıkar	3	12	2	2	–	%100	%100
2. Penguen	Erken durmak: tepsi yok, makaranın aldığı kadar al	3	16	3	0	–	%100	%100
3. Kedi	Tepsi ve dikiş zinciri: zil, tasma, gövde	6	24	3	2	–	%49	%57
4. Balon	Bir nesne; aşağıdan yukarı sökülür	4	28	5	1	–	%50	%47
5. Tavşan	İlk katman: çizgilerin üstünde elbise; göz	6	32	4	3	1	%37	%54
6. Kale	Katman yok, nefes: kuleden önce çatı	8	28	5	2	–	%36	%38
7. Kurbağa	Tepside tek yer ve bir yağmurluk	7	32	5	1	1	%34	%46
8. Kardan adam	Altında tahmin edemeyeceğin bir renk olan palto	6	32	6	2	1	%16	%6
9. Ayı	Kazak; ne uyarsa onu çekmek kaybettirir	8	32	6	2	1	%14	%6
10. Roket	Katman yok, aynı anda beş boştaki uç	6	24	4	2	–	%12	%2
11. Pasta	İki süngerin üstünde iki kat krema	8	36	7	3	2	%12	%48
12. Hediye	Ambalajın içinde bir ayıcık	7	40	6	3	1	%10	%55
13. Matruşka	Matruşka içinde matruşka; göz yalnızca sıradakini gösterir	7	40	5	2	2	%13	%4

Zorluk eğrisi: düşünmeyen bir oyuncu ne sıklıkla kazanır



Rastgele oyuncu herhangi bir geçerli turu çeker; **dikkatli oyuncu** açık makarası olan bir renk göründüğünde onu çeker ve yalnızca görüneni görür. İkisi de insan değil: bir oyuncağın ne kadar affedici olduğunu ve bakmadan ne kadar adil olduğunu ölçerler. Dikkatli oyuncunun rastgeleden çok daha kötü yaptığı yerlerde (kardan adam, ayı, roket, matruşka) önceden düşünmek en çok önem taşır.

LEVEL DESIGN

Zorluk nasıl ölçülür ve seçilir

1 · Oyuncak: benim kararlarım

Oyuncak veridir: parçaları, turlarının renkleri, neyin neye dikili olduğu ve kaç turun serbest kaldığı, hangi parçaların katman olduğu. Eklediği fikir şekli belirler; kale çatıdan başlayarak iner, çünkü çatılar kulelerin üstündedir.

2 · Her konum, gezilir

`ToyReport` bir oyuncağın ulaşabileceği her konumu gezer ve kazançlardan geriye yürür; böylece hangi konumların zaten kaybedildiğini bilir. Rastgele ve dikkatli oyuncunun kazanma oranı, kaybedilmiş konumların payı ve kaç ilk çekişin kaybettirdiği buradan çıkar. Bir solver, tepsiye en az tur gönderen çözümü bulur.

3 · Tuner kuyruğu seçer

Aynı parçalar farklı bir makara dizilimiyle ya da farklı bir tepsiyle başka bir seviyedir. Tuner dizilimleri ve tepsi boyutlarını ölçüp yazar; oyuncağın eğrideki yerine uyanı ben seçerim. Uzun dikiş zinciri olan oyuncakların o kadar az kazanılabilir dizilimi var ki rastgele bir örneklem hepsini kaçırdı; bu yüzden tuner onları her seferinde iki makarayı yer değiştirerek bulur.

4 · Sayıların söyleyemedikleri

İki oyuncu da bot. Rastgele oyuncu bir oyuncağın ne kadar affedici olduğunu, dikkatli oyuncu bakmamış biri için ne kadar adil olduğunu söyler; hiçbiri bir insan gibi ileriyi okumaz. İlk kez oynayanlar izlenebilene kadar sırayı onlar belirler.

Bulgu: çoğu dizilim fazla güvenli

Oyundaki tepsiyle, her dizilim (kedi) ya da seçilenden makaralar yer değiştirilerek bulunan 80 kazanılabilir dizilimlik bir örneklem. Çoğu hiç kaybedilemiyor ve neredeyse hepsi oyundakinden daha affedici: kuyruk bilerek seçilmeli.

OYUNCAK	TEPSİ	DİZİLİM	ÖLÇÜLEN	KAYIPSIZ	DAHA KOLAY	SEÇİLEN
3. Kedi	2	30	25	%88	22	%53
5. Tavşan	3	840	80	%55	69	%40
7. Kurbağa	1	3.360	80	%80	79	%31
9. Ayı	2	6.720	80	%84	78	%23
11. Pasta	3	90.720	80	%61	79	%15
13. Matruşka	2	75.600	80	%65	78	%11

Dizilim: oyuncağın makaralarının her farklı dizilimi. **Ölçülen:** ölçülen kazanılabilir dizilimler. **Kayıpsız:** hiç kaybedilmiş konumu olmayanların payı. **Daha kolay:** rastgele oyuncunun seçilenden daha sık kazandığı dizilim sayısı. **Seçilen:** oyundaki dizilim, tuner'ın ölçtüğü gibi 100 oyunda rastgele kazanma. Workbook'ta 13 oyuncağın hepsi var.

Tasarımı koruyan testler

- Her oyuncak düzgün yapılmış (her turun makarada yeri var, dikiş asla döngüye girmiyor) ve kazanılabilir.
- Civciv kaybedilemez, penguen erken durmayı gerektirir ve balondan itibaren her oyuncak bir öncekiyle yaklaşık aynı ya da daha zor.
- Bir PlayMode testi her oyuncağı gerçek sahnede solver'ın çözümüyle kazanır ve ekran görüntüsü kaydeder; diğerleri gözü, tepsi uyarısını ve matruşkanın katmanlarını kontrol eder.

On üç oyuncak, oynanış sırasıyla



İTERASYONLAR

Ölçümlerin ve build'lerin gösterdikleri

Unstitched henüz ilk kez oynayanlarla playtest edilmedi. Bu değişiklikler tuner'dan, her build'i oynamaktan ve onu esinlendiği oyunla karşılaştırmaktan geldi.

1 · İlk test oyuncağında karar yoktu

Konseptin oyuncağı erken durmayı öğretiyordu ama durduktan sonra kaybedilemiyordu. Ayının makaralarının her diziliminde, 1-4 tepsiyle 462 kurulum kazanılabiliyordu ve bunların 327'si hiç kaybedilemiyordu.

> **Değişiklik:** zorluk ölçülen bir seçim oldu. Her oyuncağın makara dizilimi ve tepsisi tuner'dan gelir ve bir test eğrinin şeklini sabitler.

2 · Etiketler mi, oyuncağın kendisi mi

Çekişler önce oyuncağın etrafındaki bir halkada kuyruk etiketleriyle yapılıyordu. Yarn Fever oyuncağın kendisine dokunmaya izin veriyor; bu yüzden ikisi de bir anahtarla yapıldı ve karşılaştırıldı.

> **Değişiklik:** oyuncağa dokunmayı seçtim; etiketler kalktı, artık her serbest parçayı bir kıvrım boştaki ip işaretliyor ve bir basış dokunuş mu, basılı tutma mı, sürükleme mi olduğunu görmek için bekliyor.

3 · Katmanlar, önce tek oyuncakta denendi

Gizli katmanların eğlenceli olup olmadığını bütün seviyeleri yeniden yapmadan görmek için kazak yalnızca ayıya giydirildi. Her şeye bakmak katmanı boşa çıkarırdı ve tek yerlik bir seviyede baştan parlayan tepsi alarm gibi okunuyordu.

> **Değişiklik:** katmanlar 5. seviyeden sona kadar sürüyor, göz bir katman altını gösteriyor ve tepsi yalnızca içinde bir şey beklediğinde uyarıyor.

4 · Hediye ve matruşka yeniden dikildi

İlk hediye ve matruşka dizilim ne olursa olsun neredeyse kaybedilemiyordu. Aynı anda daha çok boştaki uç ve ortak renklerle yeniden dikildiler; bu da tuner'a seçmeye değer dizilimler verdi.

5 · Daha büyük örneklem roketi sıradan çıkardı

Tuner dizilim başına 100 rastgele oyunla seçti. 1.000 oyunla yeniden ölçülünce eğri yine düşüyordu ama roket (%20), önündeki ayıdan (%14) iki hata payının da ötesinde açıkça daha kolay çıktı. 100 oyun tek bir oyuncağın dizilimlerini sıralamaya yetiyor; birbirine yakın iki oyuncağı yerleştirmek daha büyük örneklem istiyor.

> **Değişiklik:** roketin 1-3 tepsili her dizilimi 1.000 oyunla ölçüldü. Son iki makarasının yerini değiştirmek (kırmızıdan önce mavi, aynı tepsi) %12,5 veriyor; ayı (%13,6) ile pasta (%12,4) arasında ve dikkatli oyuncu %1,8'e düşüyor.

6 · Web build hiçbir şey çizmedi

Testlerle değil, çalıştırarak bulundu: tarayıcı gölge haritası üzerindeki her çizim çağrısını reddetti ve Unity'nin küresi, web build'lerin çıkardığı fizik modülüne ihtiyaç duyuyordu. Gölgeler kapalı, küreler kodla yapılıyor; dolgu ise bakıldıktan sonra iki kez yeniden yapıldı, çünkü topaklar kartopu, lif fotoğrafı da pürüzsüz bir yumurta gibi okunuyordu.

HİS, GÖRÜNÜM VE SONRAKİ ADIMLAR

Juice, sanat, monetizasyon ve yol haritası

Oyun hissi

- Bir turun ilmekleri kameraya bakan taraftan, saniyede yaklaşık 62 tane, tek tek gider; sıradaki dokuzu bırakmadan önce kalkar.
- Kalın bir 3D ip çekişte fırlar, dalgalanır ve kuyruğu makaraya çarpar.
- Makaralar ip sarıldıkça döner, inerken ezilir, dolunca patlar; sıradaki zıplayarak gelir.
- Oyuncak her çekişte sallanır, reddedilince daha çok; kazanınca yün yumakları yağar.
- Arayüz ipi izler: makara ya da tepsi ancak ip vardığında değişir.

Sanat ve ses

3D model yok: her oyuncak ilmeklerinden kodla kurulur, her ilmek iki halkadan bir V (civcivde 1.058, pastada 2.971 ilmek). Elle yazılmış bir yün shader'ı Poly Haven'ın Caban dokusundan lifler kullanır; dolgu sekiz kabuk üzerinde kabaran gürültüdür. Müzik ve jingle'lar MintoDog'dan, butonlar ve tık sesi Kenney'den, yazı tipi Montserrat.

Kullanılan araçlar

Unity 6 (URP). Kurallar, solver ve rapor motor kodu içermeyen saf bir C# kütüphanesinde; EditMode ve PlayMode testleriyle. Bir AI kodlama asistanıyla (Claude) geliştirildi: kuralları, oyuncakları, sıralarını ve ayarları ben belirledim, her build'i oynadım ve her değişikliğe ben karar verdim.

Monetizasyon (plan, yapılmadı)

Prototipte reklam ya da satın alma yok. Hyper-casual bir sürüm olarak türü izlerdi:

- Bir oyuncaktan sonra **interstitial**; asla oyuncak ortasında değil, ilk dördünde de değil.
- Oyuncak dolanınca, baştan başlamak yerine devam etmek için **rewarded ek tepsi yeri**.
- Tek seferlik **reklamları kaldır**; sonra paketler halinde yeni oyuncaklar.

İlk ölçülecekler

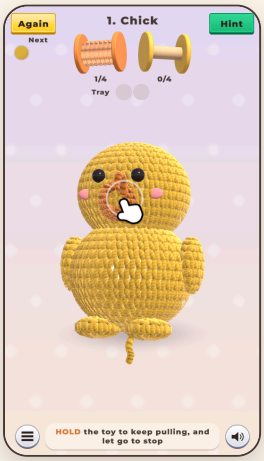
- 1. gün retention ve oyuncuların bıraktığı oyuncak: eğri tutuyor mu?
- Oyuncak başına dolanma ve ipucu: hangi oyuncaklar duvar?
- Tavşanda (5. seviye) göz kullanımı: oyuncular onu yardımsız buluyor mu?

Yol haritası

- İlk kez oynayanlarla playtest; sırayı yalnızca botlardan değil, gösterdiklerinden belirle.
- Gerçek bir telefonda ölç: kare hızı yalnızca bir dizüstünde kontrol edildi (tarayıcıda, duran bir oyuncakta 61 fps).
- Bir Android build, sonra aynı parçalardan daha çok oyuncak ve tema.

Emeği geçenler

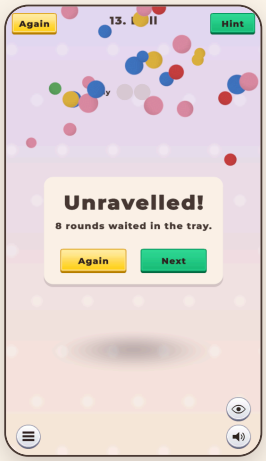
Müzik ve jingle'lar: MintoDog, “Cozy Puzzle” (OpenGameArt.org, CC0). Yün lifleri: “Caban”, Poly Haven (CC0). Butonlar, tık sesi ve imleç: Kenney (kenney.nl, CC0). Yazı tipi: Montserrat (SIL Open Font License).



El basılı tutmayı öğretir



Dolu makara, patlamak üzere



Söküldü: bekleyen turlar



Her oyuncak seçiciden açık